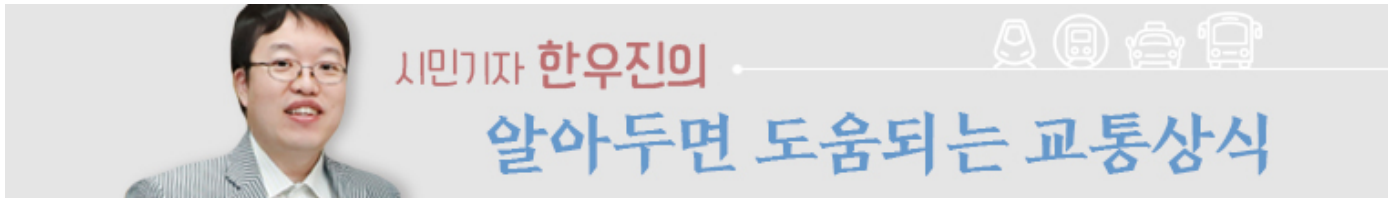


내년 개통 앞둔 위례선 트램, 실제 차량 대공개! 승하차 태그는 어떻게?

알아두면 도움되는 교통상식 (296) 내년 개통 위례신도시 노면전차, 실차 모습 공개



위례신도시 건설 당시 모습 ©송파구청

위례신도시는 서울시 남동쪽에 지어진 대규모 주거단지다. 인접한 성남 분당이 90년대 지어진 1기 신도시였는데, 위례는 판교 등과 함께 21세기 들어 지어진 2기 신도시다. 첫 입주는 2013년 12월에 시작되었다.

위례신도시는 총 면적이 6.8km²이며(여의도 면적의 2.3배), 4.3만 세대에 10.7만 명 수용을 목표로 추진되었다. 목표 인구밀도는 158인/ha이다. 이는 작년 말 기준, 마포구나 은평구와 비슷한 수준이다.

위례신도시는 대규모 단지임에도 불구하고 도시 내부를 관통하는 철도가 없는 게 문제로 지적되어 왔다. 8호선이 있긴 한데 외곽 가장자리로 지나가는 게 아쉽다. 원래 위례신도시에는 위례선과 위례신사선 2개의 철도 계획이 있었으나, 여러 사정으로 첫 입주 10년이 넘는 지금까지도 개통되지 못하고 있다.

👉 **[관련 기사] 지지부진했던 위례신사선, 이번엔 속도 낸다! 도시철도망 계획에 긴급 포함**



위례선 노선도 ©서울시

위례선과 위례신사선은 기능이 다르다. 위례선은 신도시 내부의 지선 기능을 갖고, 위례신사선은 신도시 외부와 연결하는 간선 기능을 갖는다. 그래서 위례선은 신도시 중앙의 광장을 중심으로 외곽에 있는 지하철역(마천역,

북정역, 남위례역)까지만 연결하는 역할을 한다. 가까운 곳에서 쉽게 탈 수 있게 하기 위해 역도 많이 설치한다. 반면 위례신사선은 위례선이 중앙광장까지 모아온 승객을 한꺼번에 태워서 송파구, 강남구 방향으로 빠르게 실어 나르는 역할을 한다.

이런 관점에서 접근성 교통수단인 위례선에 최적의 교통수단은 바로 **트램(노면전차)**이다. 우리나라에서 노면전차라고 하면 60년대 사라진 구시대의 유물이라 생각하기 쉽다. 하지만 다른 나라에서는 노면전차가 없어지지 않고 많이 남아 있으며, 현대식으로 발전을 계속해 왔다. 특히 21세기 들어 철도기술의 발달로 인해 트램은 과거와는 비교도 되지 않을 정도로 크게 발전하였다.

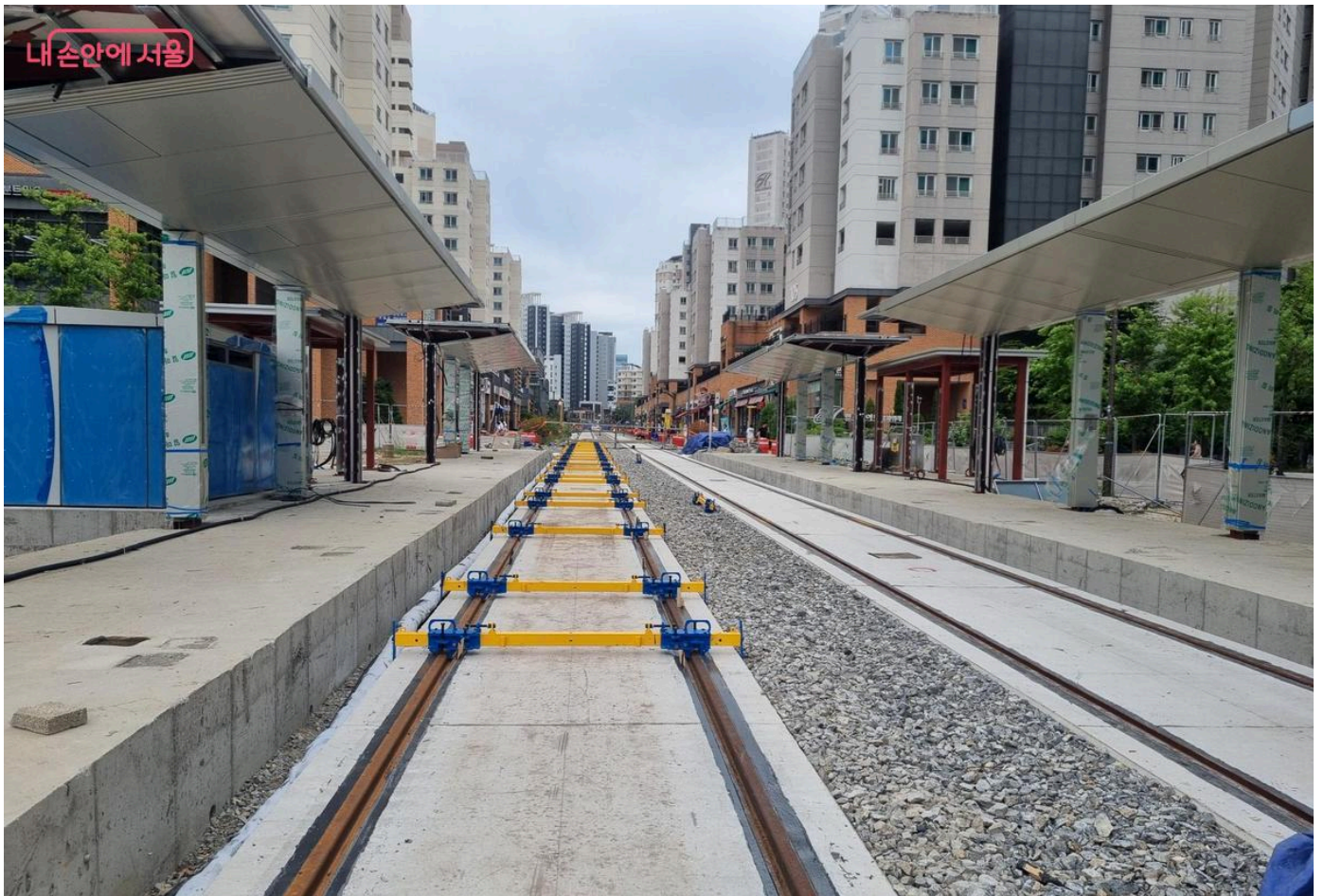
👉 [\[관련 기사\] 팩트체크! 기대만큼 오해 많은 위례선 트램에 대한 진실](#)

구형 '노면전차'와 신형 '트램' 비교

구형 노면전차	신형 트램
교통 프로젝트(단순한 교통수단)	도시 프로젝트(도심 정비 수단의 일부)
1량 운행, 낮은 수송력	다중 모듈 및 다량 편성, 높은 수송력
타는데 계단이 필요한 고상구조	계단이 불필요한 초저상 구조
지붕 위에 전차선(전력 공급선) 설치 필요	자체 전력 내장하여 전차선 불필요
저속, 낮은 가속도	빠른 속도와 높은 가감속도
불편한 승차감과 제한된 전망(좁은 창문)	쾌적한 승차감과 넓은 전망(통창)

특히 과거의 트램과 달리 현재의 트램은 단순 교통수단이 아닌 도시의 구성 요소로 기능하고 있는 것이 특징이다. 실제로 위례선이 관통하는 위례신도시 중심부는 차량의 진입이 차단된 보행자 공간이다. 차량이 차단되어 안전하게 걷기 편한 보행자 공간에 녹색교통수단인 대중교통을 공급하여, 유동인구를 늘리고 근린상업을 발전시키는 이 구조를 트랜짓몰(Transit Mall)이라고 하는데, 위례신도시가 이러한 방식을 선진적으로 채택했다.

👉 [\[관련 기사\] 개통 1년 남은 위례선 트램 공사, 어디까지 왔나?](#)



위례선 공사 모습 ©서울시

이렇듯 위례신도시 내부의 핵심 교통수단이 될 것으로 예상되는 위례선 트램은 2023년 착공하여 내년 9월 개통을 목표로 한창 공사 중이다. 다만 현장에서 공사 중인 모습은 볼 수 있었는데, 정작 승객들이 타야 할 차량의 모습이 등장하지 않아 궁금증을 키워 왔다. 그런데 마침 이번에 서울시의회 교통위원회 소속 윤영희 서울시의원이 차량 사진을 공개하였기에 이를 소개하고자 한다.



위례선 차량 전두부 ©윤영희 서울시의원

드디어 공개! 위례선 실제 차량은 이런 모습!

위례선의 전두부 모습이다. 이곳은 기관사가 운전을 하는 곳이다. 넓은 통창을 채택하여 기관사가 사각지대 없이 앞쪽을 볼 수 있게 하고 있다.

전조등은 하부뿐만 아니라 상부에도 달려 있는 모습을 볼 수 있다. 차량 이마에는 행선지가 표시되어 있는데, 상행선은 마천, 하행선 본선은 북정, 하행선 지선은 남위례의 행선지가 표시된다. 아울러 상부에는 전면 방향으로 카메라가 설치되어 있다. 요즘 자동차에 설치되는 블랙박스 카메라와 같은 기능이라고 할 수 있다.

또한 운전실 뒤에 격벽이 설치되어 객실과 완전히 분리되어 있는 것을 볼 수 있다. 버스의 경우 투명문이 있긴 하지만, 객실과 공기가 통하며 승객과 대화가 가능한 수준이다. 하지만 위례선 트램은 출입문을 닫으면 객실에서 운전실로 들어올 수 없다. 보안을 위한 것으로 짐작된다. 문에는 창이 달려 있는 것으로 보이는데 실제 운행 시 지하철처럼 창문의 블라인드를 내려 객실에서 운전실 안을 들여다볼 수 없게 할 수 있을지는 명확하지 않다.



위례선 차량 운전석에서 밖을 본 모습 ©윤영희 서울시의원

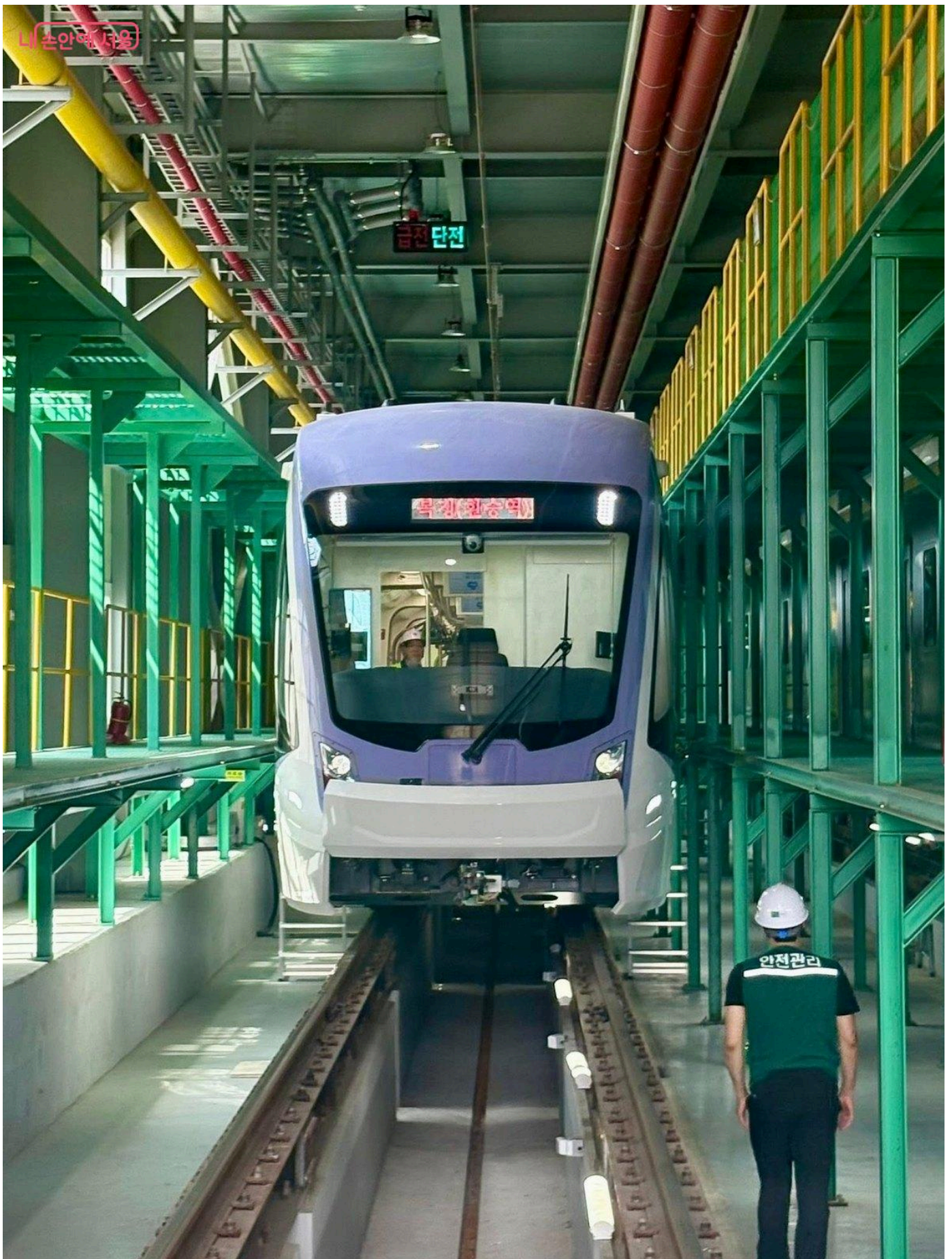
다음은 기관사가 운전하는 운전석에서 앞쪽을 본 모습이다. 전동차 운전석과 비슷한 형태로 되어 있다. 바로 앞의 모니터는 차량의 각종 상태를 알려주는 장치이다. 현재 운행 속도와 동력과 배터리 상태 등을 알 수 있다. 위례선 트램은 5량(모듈) 1편성으로 구성되어 있으며, 각 모듈의 현재 상태와 특히 문 열림 상태 파악도 가능하다.

또한 트램은 자동차와 달리 측면에 사이드미러가 설치되지 않으며, 대신 카메라를 이용하여 운전석 뒤쪽 모습을 확인하는 방식을 사용한다. 그래서 운전석에 추가의 모니터들이 설치되어 있음을 볼 수 있다.

한편 최근 개통되는 지하 경전철들은 무인운전을 하므로 운전실 자체가 없지만, 트램은 아직 유인운전을 하고 있다. 다만 장기적으로 보면 트램도 무인운전으로 바뀌는 것이 가능할 것 같다. 자율주행 자동차 기술이 지속적으로 발전하고 있기 때문이다.

자동차의 자율주행이 어려운 이유는 끊임 없이 바퀴의 방향을 바꾸는 조향을 해야 하고, 자기차 주변에 다른 차량들이 많기 때문이다. 하지만, 트램은 선로만 따라가면 되므로 조향을 할 필요가 없고, 신호 시스템의 보호를 받아 다른 트램 차량과의 충돌을 걱정하지 않아도 된다. 대신 트램 선로 주변에 있는 보행자나 자동차만 조심하면 되므로 자율주행 기술의 난도(難度)는 오히려 트램 쪽이 낮을 수 있다.

👉 **[참고] 한국철도기술연구원 무가선티램 자율주행기술**



위례선 차량 정면 모습 ©윤영희 서울시의원

차량제작사 공장에서 서 있는 **위례선 트램 차량**의 모습이다. 위례선 차량의 폭은 2.65m이다. 현재 서울지하철 전동차의 폭은 3.12m이므로 이보다는 좁지만 시내버스의 폭 2.49m보다는 크다. 다른 경전철과 비교하면 신림선(2.4m)보다 크고, 우이신설선(2.65m)과 동일하다.

위례선 트램 차량의 색깔은 **연보라색**이다. 이는 서울시가 시행한 시민 대상 설문조사를 통해서 결정된 것이다. 당시 서울시가 밝힌 연보라색의 상징은 우아함과 품위, 화려함이라고 한다. 또한 위례신도시를 구성하는 3개 도시(서울, 성남, 하남)의 로고에 있는 공통의 색깔인 빨강과 파랑 중 간계열을 선택하여 화합을 의미한다고도 한다.



위례선 차량 실내 모습 ©윤영희 서울시의원

마지막으로 차량 실내를 보자. 위례선 트램은 기존 지하철 전동차와 크게 다른 부분이 있는데, 바로 높이가 매우 낮은 초저상 구조라는 점이다. 요즘 흔히 볼 수 있는 저상버스와 같다. 인도와 차량 바닥 높이가 거의 같다. 그래서 위례선도 인도 정도 높이의 승강장에서 차량 바닥으로 바로 올라타는 구조로 되어 있다.



저상버스의 왼쪽 앞바퀴 부분 바로 위가 비어있는 모습 ©전주시청

다만 저상버스는 커다란 타이어를 사용하기 때문에, 바퀴가 위치한 부분이 매우 높아서 이곳의 공간을 제대로 쓰지 못하고 있다. 그냥 짐을 올려놓는 정도의 공간(가끔은 의자 설치)으로 쓴다. 하지만 저상 트램은 바퀴가 작기 때문에 실내에서 약간만 위로 올라와 있는 수준이다. 그래서 위례선 트램에서는 바퀴가 있는 이곳에 2열 좌석을 설치하였다. 좌석은 플라스틱 재질인데 일반 지하철 전동차에서 볼 수 있는 노약자석(노란색)과 임신부석(분홍색)이 똑같이 설치되어 있는 점이 눈길을 끈다.

한편 일부 좌석이 서로 마주보게 설치되어 있는 것도 특징인데, 한쪽 방향으로만 운행하는 버스와 달리, 트램은 종점에서 차량을 돌리지 않고 곧바로 반대 방향으로 운행하므로 대칭으로 설치한 것이다. 따라서 역방향 좌석이 생기게 된다.

진행 방향 반대로 앉으면 멀미가 난다는 사람들도 있기는 하지만, 그렇다고 의자 방향을 한쪽으로만 설치하면 반대방향으로 운행 시 모든 좌석이 역방향이 되는 문제가 있다. 그럴 바에야 정방향 좌석과 역방향 좌석을 반반씩 섞어두는 게 낫다고 판단한 것이다.



과거 공개된 위례선 트램 실내 투시도 ©서울시

공개된 사진에 보이는 실차 모습은 과거 공개되었던 실내 예상 그림과 거의 같은 모습이다. 바퀴가 있는 부분은 복도 폭도 좁은 편이다. 의자를 1열로 줄이고 바퀴 때문에 위로 튀어나온 좌우 부분을 연결하면 복도 폭은 넓힐 수 있지만, 그러면 좌석수가 줄어드는데다 무엇보다 차량 맨 앞에서 맨 끝이 수평으로 이어지지 않는다. 저상차량이라는 취지를 살리기 위해 좁더라도 낮은 복도를 유지했다고 볼 수 있다.

대신 출입문 근처에는 기존 전동차에서 볼 수 있는 롱시트(진행 방향과 수직으로 설치된 긴 의자)가 설치되어 있다. 이쪽은 바닥 공간이 넓기 때문에 유모차나 휠체어 등은 이 공간을 이용하면 될 것이다.



양쪽 출입문 좌우에 설치된 버스 방식 교통카드 단말기 ©윤영희 서울시의원

위례선, 승하차 태그는 어떤 방식일까?

또 하나 눈에 띄는 부분은 출입문 양옆으로 하나씩 설치된 교통카드 단말기이다. 그동안 위례선 트램의 운임수수를 어떻게 할 것인지 궁금했는데, 이번에 실차가 공개되면서 약간의 의문이 풀렸다고 할 수 있다.

즉 버스와 동일하게 트램 차량을 탈 때 카드를 찍고(승차 태그), 내릴 때 다시 카드를 찍는다(하차 태그). 단 버스는 단말기가 버스기사 바로 옆에 있기 때문에 안 찍고 타는 것이 불가능하지만, 위례선 트램은 출입문마다 설치되어 있기 때문에 기관사의 눈을 피해 안 찍고 타고 내리는 것이 가능하다. 하지만 그렇다고 무임승차는 절대 금물이다. 사복 검표원을 운영할 수도 있다.

실제로 외국 트램에서는 차내에서 사복 검표원이 객실 내 승객에게 티켓을 보여줄 것을 요구하기도 한다. 우리나라 환경에서는 검표원이 가지고 다니는 휴대용 단말기에 교통카드를 찍을 것을 요구할 것이다. 만약 교통카드

가 없거나, 교통카드를 찍었는데 트램 승차태그 기록이 없다면 부정승차로 처리되어 높은 부가금(현재 30배)을 내야 할 것이다.

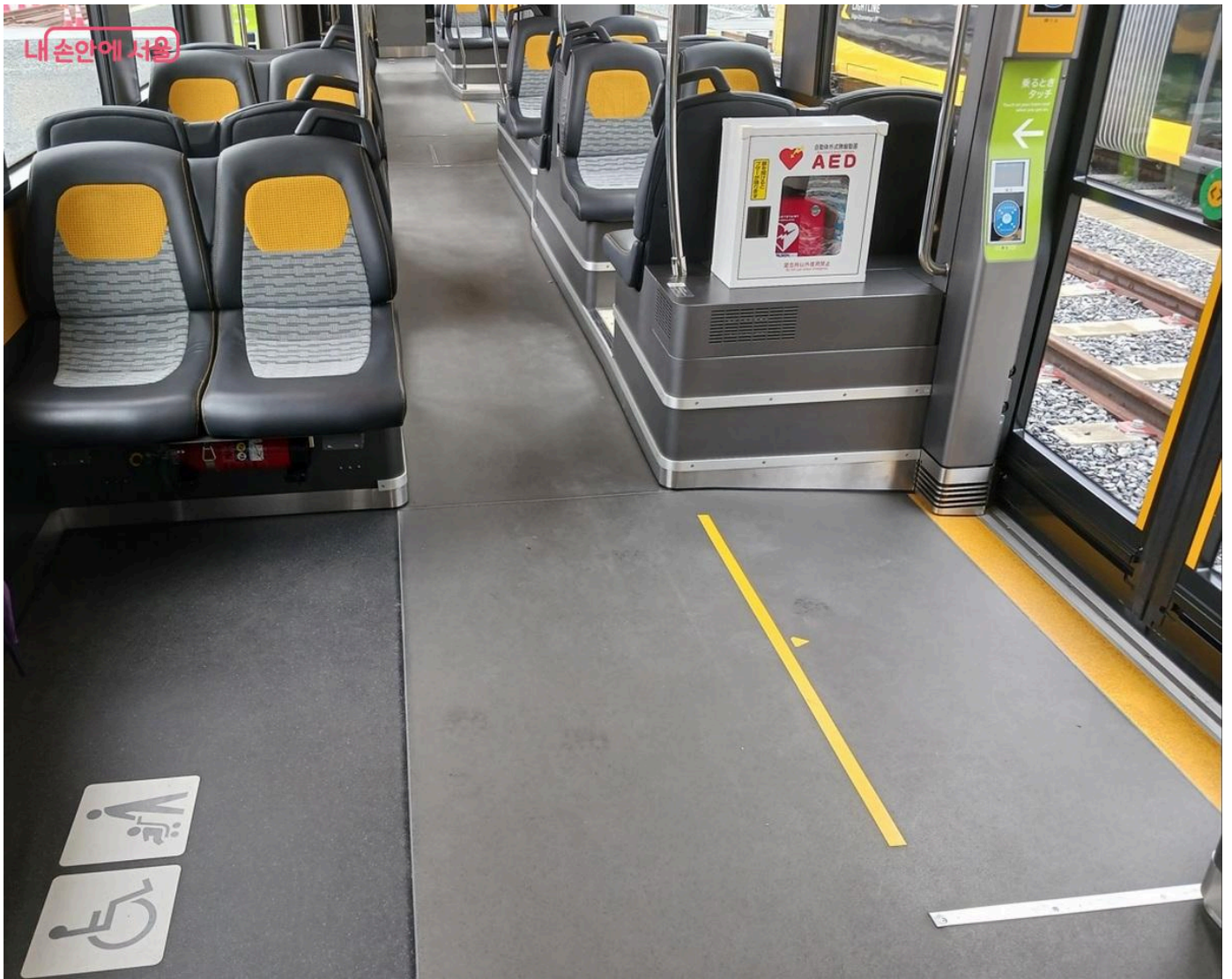


홍콩 노면전차(경철) 타는 곳 입구에 세워져 있는 교통카드 단말기 ©한우진

한편 트램 탑승 시 카드를 찍는 방식의 또 다른 문제는 승하차 속도가 느려진다는 것이다. 이 문제를 해결하기 위해서는 트램 정류장에 단말기를 설치해 놓고 타기 전에 미리 찍도록 하는 방법이 있다. 지하철과 다른 점은 개집 표기를 통해 운임 구역이 따로 구분되어 있는 것이 아니라, 그냥 개방된 정류장 공간에 단말기가 덩그러니 서 있다는 점이다.

이는 홍콩 경전철 등에서 쓰는 방식인데, 타기 전에 미리, 차에서 내린 후에 여유 있게 교통카드 태그를 할 수 있어서 승하차 속도 향상에 도움이 된다. 실제로 서울지하철에도 개집표기가 아니라 비운임 구역과 바로 연결된 엘리베이터 옆 같이 개방된 장소에 교통카드 승하차 단말기가 설치되어 있기도 하다. 위례선 트램에서 차내 단말기 방식과 정류장 설치 개방형 단말기 방식을 동시에 운영한다면, 편리하고 빠른 승하차에 기여할 수 있을 것이다.

👉 **[관련 기사] 위례선 트램에 바란다…17일 온라인 주민공청회**



일본 우츠노미야 LRT(트램) 차량 실내모습 ©우츠노미야 라이트레일

지속가능한 발전을 목표로 하는 생태도시 개념이 발전하면서 트램은 이를 실현하기 위한 최적의 교통수단으로 주목받고 있다. 이로 인해 세계 각국은 트램 노선을 차츰 늘려나가고 있다. 돈이 없는 나라만 어쩔 수 없이 트램을 쓰는 것이 아니다. 프랑스 같은 선진국은 물론이고, 자동차 천국 미국조차 트램을 새로 만들고 있다. 심지어 고령화로 인해 기존 철도 폐선이 이어지고 있는 일본에도 새로운 트램 노선이 생겼을 정도다.



충북 오송 트램 시험선 ©한국철도기술연구원

위례선 트램의 차량은 현재 충북 증평에 있는 철도차량사 공장에서 한창 제작 중이다. 8월부터는 충북 오송에 있는 트램 시험선에서 시운전을 실시할 예정이며, 11월부터는 위례신도시 위례선 현장에서 시운전을 실시한다고 하니, 위례선 트램 차량의 모습을 시민들이 직접 눈으로 볼 수 있는 날도 얼마 남지 않은 것 같다. 1968년 구형 서울전차 폐선 후 반세기가 넘어 돌아오는 신형 위례선 트램이 크게 기대된다.

*본고에서 소개된 사업 내용은 추후 변경될 수 있음

위례선이 참고할 만한 외국 트램 소식

히로시마는 일본에서 트램 노선망이 가장 잘 되어 있는 도시다. 당연히 히로시마 철도역에도 노면전차가 운행된다. 그런데 지금 노면전차 정류장은 철도역 광장에 있어서, 열차에서 내려 노면전차를 타러 가는데 꽤 걸어야 했다. 서울역 광장 앞의 버스환승센터가 서울역과 꽤 떨어져 있는 것과 같은 상황이다.

그래서 현재 히로시마에서는 노면전차 노선을 고가로 연장하고, 철도역 2층 대합실 안에 승강장을 새로 만드는 사업이 진행 중이다. 사람이 힘을 들여 2층으로 올라가는 게 아니라 기계(노면전차)가 사람을 태우고 2층으로 올라가는 방식이다. 따라서 기차에서 내린 승객은 광장으로 나올 필요 없이 2층 대합실에 설치된 정류장에서 곧바로 노면전차를 탈 수 있다. 개통은 오는 8월 3일이다.

현재 위례선 트램의 남위례역은 현릉로 북편에 지어지고 있어서 남위례역까지의 환승거리가 상당하다. 히

로시마 노면전차가 그러하듯, 위례선을 교량으로 연장하여 남위례역 2층 바로 옆에 붙여서 트램 승강장을 만들면 환승거리를 획기적으로 줄일 수 있을 것이다.

👉 **[참고] 히로시마 전철**